

Análisis Matemático y Estadístico del Partido

Framework MLB Picks — Versión 2.0 (ampliada)

Equipo Visitante vs Equipo Local

Nombre del analista

Fecha del partido

Esta versión sustituye y amplía la plantilla original: conserva las 8 secciones y todas sus subsecciones tal como fueron diseñadas para llenarse partido por partido, y añade tres capas nuevas — **(A)** fuentes de datos verificadas (incluyendo SofaScore) con un *gate* de completitud obligatorio, **(B)** fundamentos matemáticos avanzados con teoremas y fórmulas exactas de sabermetría y probabilidad, y **(C)** un algoritmo maestro paso a paso listo para convertirse en código.

Contents

1	Liga, división y contexto competitivo del partido	4
2	Localía, visita, récords recientes e historial directo	4
2.1	Récord general y splits de localía/visita	4
2.2	Últimos 10 partidos del equipo local como local [LOCAL]	5
2.3	Últimos 10 partidos del equipo visitante como visitante [VISITA]	5
2.4	Últimos 10 enfrentamientos directos [H2H]	5
2.5	Resumen estadístico de tendencias	5
3	Pitchers abridores: comparación completa	5
3.1	Identificación de abridores	6
3.2	Comparación general de temporada	6
3.3	Peso corregido para evaluar abridores	6
3.4	Fórmulas obligatorias	6
3.5	Bloques de análisis del pitcher visitante	7
3.6	Bloques de análisis del pitcher local	7
3.7	Tabla de aperturas recientes	7
3.8	Interpretación de abridores	8
3.9	Tabla final de ventaja de abridor	8
4	Bullpen: relevistas, fatiga, roles y matchup contra el lineup rival	8
4.1	Estadísticas generales del bullpen	9
4.2	Interpretación general del bullpen	9
4.3	Uso reciente y fatiga	9
4.4	Lectura de fatiga	9
4.5	Relevistas principales	9
4.6	Matchup bullpen vs lineup rival	10
4.7	Conclusión obligatoria del bullpen	10
5	Patrones, probabilidades y modelo matemático final	10
5.1	Relación abridor vs lineup	10
5.2	Relación bullpen vs lineup	11
5.3	Carreras esperadas con ajuste de contradicciones	11
5.4	Modelo Poisson	11
5.5	Probabilidad por mercado	12
5.6	Razones preliminares para cancelar un pick	12
5.7	Fundamentos matemáticos ampliados (v2)	12
5.7.1	Pythagorean Expectation (Bill James) — detectar suerte de un equipo	13
5.7.2	Fórmula Log5 (Bill James) — probabilidad de un enfrentamiento directo	13
5.7.3	Run Expectancy Matrix (RE24) — 24 estados base-out	13
5.7.4	Regresión a la media / shrinkage bayesiano	13
5.7.5	Poisson vs. Binomial Negativa para carreras	14
5.7.6	Inferencia bayesiana — actualizar la probabilidad con nueva información	14
5.7.7	Rating Elo con ajuste por abridor	14
5.7.8	Kelly Criterion — tamaño de apuesta	14
5.7.9	Simulación de Monte Carlo	14
5.7.10	Correlación entre mercados	14

6	Análisis Over/Under y desarrollo probable por entradas	15
6.1	Datos base para el total	15
6.2	Lectura de abridores para el total	15
6.3	Filtro de ponches contra Over	15
6.4	El estadio no puede dominar el análisis	16
6.5	Lectura bullpen para el total	16
6.6	Diferenciar hits de carreras	16
6.7	Carreras esperadas por tramos	16
6.8	Probabilidad con modelo Poisson (y Binomial Negativa, v2)	17
6.9	Desarrollo probable por entradas	17
6.10	Tabla de decisiones por línea	17
6.11	Contradicciones del total	17
6.12	Conclusión Over/Under	18
7	Cuotas, probabilidad implícita y búsqueda de valor	18
7.1	Cuotas actuales	18
7.2	Probabilidad implícita	19
7.3	Comparación contra probabilidad estimada	19
7.4	Precio máximo aceptable	19
7.5	Filtro contra favoritos caros	19
7.6	Mercados alternativos	20
7.7	Razones para cancelar el pick	20
7.8	Tabla final de valor	20
8	Auditoría final de contradicciones y decisión corregida	21
8.1	Regla principal: predicción no es igual a valor	21
8.2	Dependencia de supuestos	21
8.3	Auditoría obligatoria antes del pick final	21
8.4	Tabla final de decisión corregida	22
8.5	Recomendación final	22
8.6	Corrección central del análisis	23
9	Fuentes de datos: qué usar, para qué, y qué falta si solo usas una	23
9.1	SofaScore — investigado a fondo	23
9.2	Fuentes complementarias necesarias	23
9.3	Regla de completitud obligatoria	24
10	Algoritmo maestro (paso a paso)	24
	Nota final	25

1 Liga, división y contexto competitivo del partido

En esta primera sección se determina si ambos equipos pertenecen a la misma liga, si forman parte de la misma división o grupo y si el partido debe clasificarse como divisional.

Este punto es importante porque los partidos divisionales pueden tener mayor carga estratégica, mayor conocimiento entre rivales y uso más agresivo del bullpen. Sin embargo, una corrección importante es que un partido divisional **no** debe interpretarse automáticamente como partido de más carreras. En ocasiones, el conocimiento mutuo entre rivales puede producir juegos más cerrados, mejor planeación de picheo y menor margen para errores ofensivos.

Partido divisional no significa automáticamente Over

Pregunta	Respuesta
¿Ambos equipos pertenecen a la misma liga?	<i>Sí/No. Explicar.</i>
¿Ambos equipos pertenecen a la misma división o grupo?	<i>Sí/No. Explicar.</i>
¿El partido es divisional?	<i>Sí/No.</i>
División del equipo visitante	<i>Nombre de la división o grupo.</i>
División del equipo local	<i>Nombre de la división o grupo.</i>
¿Se juega en sede neutra? (nuevo v2)	<i>Sí/No — si es sede neutra, ningún split de localía de temporada aplica a este partido.</i>
Impacto en el análisis	<i>Explicar si aumenta la relevancia del historial directo, rivalidad, manejo de bullpen, intensidad competitiva o ajustes tácticos.</i>

Interpretación corregida

Redactar si el contexto divisional favorece un análisis más conservador, si los equipos se conocen bien, si hay mayor probabilidad de ajustes ofensivos/defensivos o si el historial directo debe pesar más. No asumir automáticamente más carreras por ser divisional. Si la sede es neutra, declararlo explícitamente: ningún split de casa/visita de temporada es aplicable.

2 Localía, visita, récords recientes e historial directo

Primero se identifica quién es el equipo local y quién es el equipo visitante.

- Equipo local: *Equipo local* **[LOCAL]**
- Equipo visitante: *Equipo visitante* **[VISITA]**
- Estadio del partido actual: *Nombre del estadio (o “sede neutra” si aplica)*

2.1 Récord general y splits de localía/visita

Equipo	Récord general	Casa	Visita	Comentario
Visitante	<i>W-L</i>	<i>W-L</i>	<i>W-L</i>	<i>Analizar rendimiento fuera de casa.</i>
Local	<i>W-L</i>	<i>W-L</i>	<i>W-L</i>	<i>Analizar rendimiento en casa.</i>

2.2 Últimos 10 partidos del equipo local como local [LOCAL]

Fecha	Local	Visitante	Estadio	Marcador	Ganador	Total	carreras	Figura
<i>Fecha</i>	<i>Local</i>	<i>Visitante</i>	<i>Estadio</i>	<i>X-Y</i>	<i>Equipo</i>	<i>Total</i>		<i>Jugador</i>
<i>(repetir 10 filas)</i>								

2.3 Últimos 10 partidos del equipo visitante como visitante [VISITA]

Fecha	Local	Visitante	Estadio	Marcador	Ganador	Total	carreras	Figura
<i>Fecha</i>	<i>Local</i>	<i>Visitante</i>	<i>Estadio</i>	<i>X-Y</i>	<i>Equipo</i>	<i>Total</i>		<i>Jugador</i>
<i>(repetir 10 filas)</i>								

2.4 Últimos 10 enfrentamientos directos [H2H]

Fecha	Local	Visitante	Estadio	Marcador	Ganador	Total	carreras	Figura	Estadio actual
<i>Fecha</i>	<i>Local</i>	<i>Visitante</i>	<i>Estadio</i>	<i>X-Y</i>	<i>Equipo</i>	<i>Total</i>		<i>Jugador</i>	✓/×
<i>(repetir 10 filas)</i>									

2.5 Resumen estadístico de tendencias

El historial directo es apoyo, no argumento suficiente para pick final.

Elemento	Resultado
Récord últimos 10 del local en casa	<i>W-L</i>
Récord últimos 10 del visitante fuera	<i>W-L</i>
Récord últimos 10 enfrentamientos directos	<i>Equipo A W — Equipo B W</i>
Récord entre ambos en el estadio actual	<i>W-L</i>
Promedio de carreras anotadas por el local	<i>Promedio</i>
Promedio de carreras permitidas por el local	<i>Promedio</i>
Promedio de carreras anotadas por el visitante	<i>Promedio</i>
Promedio de carreras permitidas por el visitante	<i>Promedio</i>
Tendencia favorece	<i>Local / Visitante / Over / Under</i>
Advertencia del historial	<i>El historial no debe dominar si cambiaron pitchers, lineups, bullpen o contexto de estadio.</i>

3 Pitchers abridores: comparación completa

En esta sección se comparan los dos pitchers abridores del partido. El objetivo es determinar qué equipo tiene ventaja inicial y si dicha ventaja se refleja mejor en mercados tempranos como F3, F5, NRFI/YRFI, total temprano, team total o props.

3.1 Identificación de abridores

Elemento	Pitcher visitante	Pitcher local
Nombre	<i>Nombre</i>	<i>Nombre</i>
Equipo	<i>Equipo visitante</i>	<i>Equipo local</i>
Mano de lanzar	<i>Derecho/Zurdo</i>	<i>Derecho/Zurdo</i>
Estado	<i>Confirmado/Proyectado</i>	<i>Confirmado/Proyectado</i>
Condición	Visitante	Local

3.2 Comparación general de temporada

Pitcher	Eq.	Cond.	Mano	W-L	ERA	WHIP	IP	K%	BB%	K-BB%	FIP	xFIP	SIERA	xERA
Pitcher V	V	Visitante	D/Z											
Pitcher L	L	Local	D/Z											

3.3 Peso corregido para evaluar abridores

Las últimas cinco salidas no pueden pesar más que la calidad de temporada, las métricas esperadas, el matchup, el parque y el arsenal del pitcher.

Últimas 5 salidas no pueden pesar más que temporada + matchup + parque + pitch mix

Factor	Peso corregido	Interpretación
Calidad de temporada	20%	Base principal del análisis.
Métricas esperadas	15%	FIP, xFIP, SIERA, xERA.
K-BB%, BB%, control	15%	Mide dominio y riesgo de tráfico.
Matchup vs lineup rival	15%	Evalúa compatibilidad contra bateadores actuales.
Arsenal vs perfil rival	15%	Pitch mix contra fortalezas/debilidades del lineup.
Local/visita/parque	10%	Ajusta por contexto.
Últimas 5 salidas	10%	Forma reciente, pero no factor dominante.

3.4 Fórmulas obligatorias

Para cada bloque de análisis se deben calcular las siguientes métricas:

$$ERA = \frac{ER \times 9}{IP} \quad (1)$$

$$WHIP = \frac{H + BB}{IP} \quad (2)$$

$$K/BB = \frac{K}{BB} \quad (3)$$

$$IP_{\text{promedio}} = \frac{IP_{\text{total}}}{\text{número de aperturas}} \quad (4)$$

Nuevo en v2: FIP con constante de liga

Cuando xFIP/SIERA no estén disponibles en la fuente consultada, calcular al menos el FIP con la fórmula estándar:

$$FIP = \frac{13 \cdot HR + 3 \cdot BB - 2 \cdot K}{IP} + C_{\text{liga}} \quad (5)$$

donde C_{liga} es la constante de la temporada (típicamente ≈ 3.10 , se debe verificar el valor vigente cada año). El FIP es preferible al ERA crudo cuando la muestra es pequeña, porque no depende de la secuencia de hits ni del fildeo detrás del pitcher.

3.5 Bloques de análisis del pitcher visitante

- Estadísticas generales de la temporada actual.
- Estadísticas lanzando fuera de casa.
- Últimas 5 aperturas como visitante.
- Últimas 5 aperturas totales.
- Últimos 3 enfrentamientos contra el rival actual.
- Verificar si ya enfrentó directamente al abridor rival.
- Analizar si el pitcher tiene valor en ponches y si eso contradice un posible Over.
- (v2)** Tamaño de muestra en bateadores enfrentados (BF) de cada bloque anterior, para poder aplicar la regresión a la media de la sección 5.7.4.

3.6 Bloques de análisis del pitcher local

- Estadísticas generales de la temporada actual.
- Estadísticas lanzando en casa.
- Últimas 5 aperturas como local.
- Últimas 5 aperturas totales.
- Últimos 3 enfrentamientos contra el rival actual.
- Verificar si ya enfrentó directamente al abridor rival.
- Analizar si el pitcher tiene valor en ponches y si eso contradice un posible Over.
- (v2)** Tamaño de muestra en bateadores enfrentados (BF) de cada bloque anterior.

3.7 Tabla de aperturas recientes

Fecha	Pitcher	Condición	Rival	IP	H	ER	BB	K
<i>Fecha</i>	<i>Pitcher</i>	<i>Local/Visita</i>	<i>Rival</i>					
<i>(repetir 5 filas por pitcher)</i>								

3.8 Interpretación de abridores

- Pitcher con mejor temporada: *Nombre y argumento estadístico.*
- Pitcher que mejora por localía/visita: *Nombre y argumento.*
- Pitcher en mejor forma reciente: *Nombre y argumento* — *aplicar shrinkage antes de concluir, sección 5.7.4.*
- Mejor historial contra el rival: *Nombre y argumento.*
- Mayor riesgo de HR: *Nombre y argumento.*
- Mayor riesgo de bases por bolas: *Nombre y argumento.*
- Mayor riesgo de colapso temprano: *Nombre y argumento.*
- Pitcher más confiable para F3: *Nombre.*
- Pitcher más confiable para F5: *Nombre.*
- Si el pitcher tiene valor en Ks: *revisar primero F5 Under o Under antes que Over.*

3.9 Tabla final de ventaja de abridor

Ventaja preliminar de abridor: *Equipo/Pitcher* — pendiente de confirmar tras la regresión a la media (sección 5.7.4)

Explicar si la ventaja apunta mejor a F3, F5, NRFI/YRFI, total, team total o props. No dar pick final todavía.

4 Bullpen: relevistas, fatiga, roles y matchup contra el lineup rival

El bullpen se analiza después de los abridores para determinar si conviene confiar en el juego completo o si es mejor limitar el análisis a F3/F5 para evitar riesgo de relevo.

Bullpen = calidad + disponibilidad real + uso últimos 3 días + brazos clave

Factor	Pitcher visitante	Pitcher local
ERA temporada		
WHIP temporada		
FIP/xFIP/SIERA/xERA		
K-BB%		
Local/visitante		
Últimas 5 en condición actual		
Últimas 5 totales		
Historial vs rival		
Profundidad esperada		
Riesgo F3		
Riesgo F5		
Valor en Ks		
Contradicción con Over		

4.1 Estadísticas generales del bullpen

Equipo	ERA	WHIP	FIP	xFIP	K%	BB%	K-BB%	HR/9	H/9	LOB%	BABIP	Blown Sv.	Saves
Visitante													
Local													

4.2 Interpretación general del bullpen

- Bullpen que permite más tráfico en bases: *Equipo*.
- Bullpen con mejor control: *Equipo*.
- Bullpen que poncha más: *Equipo*.
- Bullpen que permite más HR: *Equipo*.
- Bullpen con ERA posiblemente engañosa: *Equipo y explicación con FIP/xFIP*.
- Bullpen con mayor riesgo de colapso tardío: *Equipo*.
- Si ambos bullpens son fuertes: *penalizar Over completo y Run Line favorito*.

Si la ERA es buena pero FIP/xFIP son malos, debe advertirse posible regresión negativa.

4.3 Uso reciente y fatiga

Equipo	Relevista	Mano	Fecha último uso	Pitcheos últ. juego	Juegos últ. 3 días	IP últ. 3 días	¿Disponible hoy?	Riesgo
<i>Equipo</i>	<i>Relevista</i>	<i>D/Z</i>	<i>Fecha</i>				<i>Disponible</i>	<i>Bajo/Medio/Alto</i>

(repetir por cada brazo clave)

4.4 Lectura de fatiga

Analizar si:

- El cerrador lanzó días consecutivos.
- Los setup men fueron usados en exceso.
- Hubo extra innings recientes.
- El abridor anterior salió temprano.
- El bullpen viene sobrecargado.
- El manager podría evitar a sus mejores brazos.
- Si no hay datos reales de uso reciente, bajar confianza en ML completo y total completo.

Si falta información de bullpen últimos 3 días, el pick completo no puede ser verde.

4.5 Relevistas principales

Relevista	Mano	Rol	ERA	WHIP	FIP/xFIP	IP	K%	BB%	Hard Hit%	Barrel%
<i>Nombre</i>	<i>D/Z</i>	Cerrador								
<i>Nombre</i>	<i>D/Z</i>	Setup derecho								
<i>Nombre</i>	<i>D/Z</i>	Setup zurdo								
<i>Nombre</i>	<i>D/Z</i>	Long reliever								
<i>Nombre</i>	<i>D/Z</i>	Alto leverage								
<i>Nombre</i>	<i>D/Z</i>	Vulnerable								

4.6 Matchup bullpen vs lineup rival

Relevista	Mano	Bateadores probables	rivales	Ventaja matchup	de	Riesgo principal	Mercado afectado
<i>Nombre</i>	D/Z	Top 4 / derechos	zurdos /				ML, RL, total, team total

4.7 Conclusión obligatoria del bullpen

Ventaja preliminar de bullpen: *Equipo*

Explicar si el bullpen recomienda mantener análisis de juego completo, preferir F5, preferir F3, evitar ML completo, buscar over tardío, buscar under si los relevistas fuertes están descansados, o esperar lineups y disponibilidad oficial.

5 Patrones, probabilidades y modelo matemático final

Después de analizar división, récords, abridores, lineups y bullpen, se construye una síntesis matemática del partido. El objetivo no es elegir picks por intuición, sino relacionar los datos para estimar probabilidades por mercado.

No se debe convertir una ventaja estadística en pick automático.

Factor	Equipo visitante	Equipo local	Ventaja	Mercado afectado
Pitcher abridor				F3/F5/props
Resultados cuando abre el pitcher				
Últimos partidos local/visitante				
Historial directo				
Bullpen y fatiga reciente				
Lineup vs mano del pitcher				
Producción ofensiva reciente				
Resultados F3/F5/completo				
Tendencia Over/Under				
Estadio, clima y umpire				
Riesgo de contradicción				ML/F5/Total/Props

5.1 Relación abridor vs lineup

Se compara cada abridor contra el lineup rival considerando ERA, WHIP, FIP, xFIP, SIERA, xERA, K%, BB%, K-BB%, HR/9, GB%, Hard Hit%, Barrel%, splits local/visitante, últimas 5 aperturas, historial contra el rival, pitch mix y rendimiento del lineup rival contra RHP/LHP.

$$\text{Ventaja Abridor-Lineup} = \text{Calidad del abridor} - \text{Amenaza ofensiva rival} \quad (6)$$

La clasificación será: ventaja clara del pitcher, ventaja ligera del pitcher, equilibrado, ventaja ligera del lineup, ventaja clara del lineup.

5.2 Relación bullpen vs lineup

$$Riesgo_{Bullpen} = z(ERA) + z(WHIP) + z(BB\%) + z(HR/9) + z(Fatiga) \quad (7)$$

Si el bullpen contradice el pick de juego completo, se debe revisar F5.

5.3 Carreras esperadas con ajuste de contradicciones

Para evitar que el modelo infle de manera automática los totales, se introduce una versión ajustada de las carreras esperadas. El total proyectado no debe depender únicamente de una ventaja ofensiva, del estadio o de una mala racha reciente de un abridor.

Modelo base:

$$\lambda_{F5} = \text{Of. vs mano} \times \text{Vulnerab. abridor} \times \text{Localía/visita} \times \text{Forma reciente} \times \text{Park Factor} \quad (8)$$

Modelo ajustado:

$$\lambda_{\text{Juego}}^{\text{ajustada}} = \lambda_{\text{base}} \times A_{\text{abridores}} \times A_{\text{lineup}} \times A_{\text{bullpen}} \times A_{\text{parque}} \times A_K \times A_{\text{umpire}} \quad (9)$$

Nunca subir el total por un solo factor.

Para juego completo:

$$\lambda_{\text{Juego}} = \lambda_{F5} + \text{Carreras esperadas contra bullpen} \quad (10)$$

Después del ajuste:

$$\lambda_{\text{Juego}}^{\text{final}} = \lambda_{\text{Juego}} \times A_{\text{bullpen}} \times A_K \times A_{\text{parque}} \times A_{\text{lineup}} \quad (11)$$

Si el bullpen contradice el pick de juego completo, se debe revisar primero F5, F3, props de pitcher o no bet.

Condición	Ajuste	Impacto	Interpretación
Ambos abridores con buen K-BB%	$\lambda \times 0.90$	Baja total	Menos tráfico y menos rallies.
Rival con alto K%	$\lambda \times 0.90$	Baja total	Menos bolas en juego.
Ambos bullpens fuertes	$\lambda \times 0.90$	Baja total completo	Menor probabilidad de carreras tardías.
Parque pitcher-friendly	$\lambda \times 0.92$	Baja HR y extra bases	Penaliza Over.
Lineup proyectado, no confirmado	$\lambda \times 0.95$	Baja confianza ofensiva	No se debe sobreestimar el ataque.
Pitcher con HR/9 alto + parque ofensivo	$\lambda \times 1.05$	Sube total	Solo si también hay contacto fuerte.
Viento fuerte hacia afuera	$\lambda \times 1.05$	Sube HR esperado	Aumenta riesgo de Over.
Umpire de zona amplia	$\lambda \times 0.93$	Baja total	Favorece ponches y Under.
Umpire de zona pequeña	$\lambda \times 1.05$	Sube total	Favorece boletos y tráfico en bases.

5.4 Modelo Poisson

Se usa distribución Poisson para estimar probabilidades de carreras:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \quad (12)$$

Probabilidad de victoria:

$$P(\text{Equipo A gana}) = \sum_{i>j} P(R_A = i) P(R_B = j) \quad (13)$$

Probabilidad de empate (útil para F3/F5, donde el juego puede seguir empatado):

$$P(\text{Empate}) = \sum_{i=j} P(R_A = i) P(R_B = j) \quad (14)$$

5.5 Probabilidad por mercado

Mercado	Prob. estimada	Dato que apoya	Dato que contradice	Riesgo
F3 Moneyline				
F3 total				
F5 Moneyline				
F5 Run Line				
F5 total				
Moneyline completo				
Run Line completo				
Total completo				
Team total visitante				
Team total local				
NRFI/YRFI				
Props principales				

5.6 Razones preliminares para cancelar un pick

- Abridor superior, pero bullpen débil.
- Buen F5, pero mal juego completo.
- Buen historial, pero muestra pequeña.
- Buena ERA, pero FIP/xERA malos.
- Lineup proyectado, no confirmado.
- Bullpen cansado.
- Closer no disponible.
- Umpire contrario.
- Clima contrario.
- Momio ya se movió demasiado.
- Equipo favorito inflado.
- Racha reciente contra rivales débiles.
- Pick de Over contradicho por alto K%.
- Run Line favorito contradicho por total bajo.

5.7 Fundamentos matemáticos ampliados (v2)

Esta subsección incorpora teoremas y fórmulas de sabermetría y probabilidad de nivel avanzado, verificados en la literatura pública, para dar sustento matemático explícito a las reglas cualitativas anteriores.

5.7.1 Pythagorean Expectation (Bill James) — detectar suerte de un equipo

$$\text{Win}\%_{\text{esperado}} = \frac{RS^n}{RS^n + RA^n} \quad (15)$$

donde RS = carreras anotadas en la temporada, RA = carreras permitidas. El exponente n varía según el investigador: James original usó $n = 2$; Baseball-Reference usa $n = 1.83$ (el más preciso empíricamente); Davenport/Woolner (Pythagport) usan $n = \left(\frac{RS+RA}{G}\right)^{0.287}$ (Pythagpat), ajustado al nivel ofensivo real de la temporada.

Aplicación: comparar el win% real del equipo (sección 2.1) contra su win% esperado por Pitágoras. Un equipo muy por encima de su Pitagórico probablemente tenga récord inflado por suerte en partidos cerrados y no debe pesar tanto como sugiere la tabla de récords.

5.7.2 Fórmula Log5 (Bill James) — probabilidad de un enfrentamiento directo

$$P(A \text{ gana}) = \frac{p_A - p_{APB}}{p_A + p_B - 2p_{APB}} \quad (16)$$

donde p_A, p_B son los winning percentages “verdaderos” (idealmente el Pitagórico) de cada equipo. Si $p_A = p_B$, el resultado es 0.5 automáticamente. **Nota:** en sede neutra no se debe sumar ventaja de local a este cálculo.

5.7.3 Run Expectancy Matrix (RE24) — 24 estados base-out

La matriz de expectativa de carreras asigna, para cada combinación de corredores en base (8 posibilidades) $\times$ outs (0, 1, 2), el número promedio de carreras que anota un equipo desde ese punto hasta el final de la entrada (valores típicos en MLB moderno: desde ≈ 0.47 con bases vacías y 0 outs, hasta ≈ 2.3 con bases llenas y 0 outs, cayendo a ≈ 0.10 con bases vacías y 2 outs).

Aplicación: sustento formal de la regla de la sección 6.6 (“no basta con proyectar hits; hay que evaluar boletos, poder, secuencia, RISP”): el valor de un hit depende del estado base-out en que ocurre, no es un evento fijo.

5.7.4 Regresión a la media / shrinkage bayesiano

$$\hat{\theta} = \frac{n}{n+k} \bar{x}_{\text{observado}} + \frac{k}{n+k} \mu_{\text{liga}} \quad (17)$$

donde n es el tamaño de muestra (PA o BF), μ_{liga} el promedio de liga, y k el **punto de estabilización** (tamaño de muestra donde la estadística observada explica el 50% de la varianza del talento real; investigación de Russell Carleton).

Métrica (bateador)	Se estabiliza en	Métrica (pitcher)	Se estabiliza en
K%	60 PA	K%	70 BF
BB%	120 PA	BB%	170 BF
HR rate	170 PA	HR/FB	400 FB
ISO	160 AB	GB%	70 BIP
BABIP	820 BIP	BABIP	2000 BIP

Aplicación: justifica con número exacto por qué las últimas 5 aperturas (≈ 15 –30 BF) solo pesan 10% en la sección 3.3, y por qué el ERA de una muestra pequeña casi nunca debe usarse sin regresarlo a la media.

5.7.5 Poisson vs. Binomial Negativa para carreras

Poisson asume media = varianza; la evidencia empírica (Sean Dolinar, temporadas 2008–2013) muestra que en MLB la varianza de carreras por juego es $\approx 2\times$ la media (*sobredispersión*). Poisson subestima blanqueadas y juegos de muchas carreras.

$$P(X = k) = \binom{k+r-1}{k} (1-p)^r p^k, \quad \mathbb{E}[X] = \frac{rp}{1-p}, \quad \text{Var}[X] = \frac{rp}{(1-p)^2} \quad (18)$$

con r y p ajustados para que la media coincida con λ pero la varianza refleje la sobredispersión real.

Aplicación: usar Binomial Negativa (no Poisson puro) para el total de 9 entradas; Poisson es aceptable para F3/F5 por su muestra más pequeña.

5.7.6 Inferencia bayesiana — actualizar la probabilidad con nueva información

$$P(\theta \mid \text{dato nuevo}) = \frac{P(\text{dato nuevo} \mid \theta) P(\theta)}{P(\text{dato nuevo})} \quad (19)$$

Aplicación: el análisis se hace en al menos dos pasadas (mañana con lineup proyectado, tarde con lineup confirmado). Cada dato nuevo (lineup confirmado, umpire, clima) actualiza la probabilidad *prior* en vez de repetir el análisis desde cero.

5.7.7 Rating Elo con ajuste por abridor

$$E_A = \frac{1}{1 + 10^{(R_B - R_A)/400}}, \quad R'_A = R_A + K(S_A - E_A) \quad (20)$$

Modelos públicos suman al Elo del equipo local un bono fijo de ventaja de local (omitido en sede neutra) y mezclan el Elo de franquicia con un Elo específico del abridor del día.

Aplicación: tercera estimación independiente de probabilidad de victoria, usada para triangular junto con Log5 y el modelo λ /Poisson (ver algoritmo, sección 10).

5.7.8 Kelly Criterion — tamaño de apuesta

$$f^* = \frac{bp - q}{b} = p - \frac{q}{b} \quad (21)$$

donde p = probabilidad estimada de ganar, $q = 1 - p$, b = momio neto decimal. Se recomienda **Kelly fraccional** (1/4 a 1/8 de f^*) para reducir varianza frente a errores de estimación de p .

5.7.9 Simulación de Monte Carlo

Para mercados combinados o con varias fuentes de incertidumbre encadenadas, simular miles de partidos (p.ej. 50,000 iteraciones) muestreando de las distribuciones de cada componente (Binomial Negativa para carreras, Log5 para el resultado, distribución empírica de innings del abridor) y observar la frecuencia empírica de cada resultado. Da intervalos de confianza, no solo un número puntual.

5.7.10 Correlación entre mercados

Dos mercados del mismo partido casi nunca son independientes (p.ej. F5 Under y Total completo Under comparten la misma causa: abridores dominantes). Multiplicar probabilidades individuales para “combinarlos” sobreestima la probabilidad conjunta real.

Antes de recomendar dos picks del mismo partido juntos, verificar si comparten el mismo supuesto causal.

6 Análisis Over/Under y desarrollo probable por entradas

Después de analizar división, récords, abridores, bullpen, lineups y modelo matemático, se analiza específicamente si el partido favorece Over o Under.

Si el juego proyecta pocas carreras, revisar primero Under/F5 Under antes que ML o Run Line.

6.1 Datos base para el total

Factor	Favorece Over	Favorece Under	Comentario
Pitcher abridor visitante			
Pitcher abridor local			
ERA, WHIP, FIP, xFIP, SIERA, xERA			
Últimas 5 aperturas			
Splits local/visitante			
Historial contra rival			
Lineup confirmado/proyectado			
Producción ofensiva vs RHP/LHP			
Top 4 del lineup			
Bullpen de temporada			
Bullpen últimos 3 y 7 días			
Estadio			
Clima			
Umpire			
Tendencia reciente Over/Under			
Proyección de ponches			Si hay muchos K proyectados, cuidado con Over.

6.2 Lectura de abridores para el total

Para cada pitcher se analiza: si favorece Under temprano, si tiene riesgo de tráfico en bases, si permite HR, si tiene BB% alto, si FIP/xERA contradice su ERA, si suele caer en la segunda vez por el orden, si puede sostenerse hasta la quinta o sexta entrada, y si su valor en ponches contradice un posible Over.

Abridor visitante → Over/Under F3/F5: Abridor local → Over/Under F3/F5:

6.3 Filtro de ponches contra Over

Si un pitcher tiene valor fuerte en ponches, se debe tener cuidado con el Over. Un abridor con alto K% contra un lineup que se poncha mucho reduce bolas en juego y rallies.

Pitcher Ks fuerte + lineup con K alto = revisar F5 Under/Under antes que Over

Si se cumplen tres o más condiciones, el Over debe bloquearse salvo que exista una razón muy fuerte para mantenerlo.

Condición	Ajuste	Lectura
Abridor con alto K%	Baja expectativa de rallies	Favorece Under temprano.
Rival con alto K%	Baja bolas en juego	Favorece Ks y Under.
Umpire de zona amplia	Favorece ponches	Penaliza Over.
Lineup con bajo BB%	Menos tráfico	Baja probabilidad de rally.
Parque pitcher-friendly	Baja HR/Over	Favorece Under completo.

6.4 El estadio no puede dominar el análisis

El park factor solo debe subir el total si también hay contacto fuerte, fly balls, Barrel% elevado, HR/9 alto, viento favorable y lineups confirmados.

Park factor solo sube el total si hay contacto fuerte + HR/9 + Barrel% + viento favorable + lineups confirmados

No basta con afirmar: Estadio ofensivo $\Rightarrow$ Over.

6.5 Lectura bullpen para el total

Se analiza cómo cambia el total cuando entran los relevistas: ERA bullpen, WHIP bullpen, FIP/xFIP bullpen, K%/BB%/K-BB%, HR/9, uso últimos 3 días, ERA últimos 7 días, cerrador disponible, setup disponible, relevistas vulnerables, historial del bullpen contra el rival.

Bullpen visitante $\rightarrow$ Over/Under tardío: Bullpen local $\rightarrow$ Over/Under tardío:

Bullpens fuertes + parque pitcher-friendly = Under o no bet al total.

6.6 Diferenciar hits de carreras

No basta con proyectar hits o contacto. Para proyectar carreras se deben evaluar boletos, poder, secuencia ofensiva, rendimiento con corredores en posición de anotar, K% y bullpen rival.

Para proyectar carreras, evaluar BB + HR + RISP + secuencia, no solo AVG/Hits.

Dato	Mercado que afecta
Hits aislados	Props de hit.
BB alto	F3/F5 Over, YRFI.
HR/Barrel alto	Team total, HR prop.
Bajo BB%	Baja rallies.
Alto K%	Baja carreras.
Buen bullpen rival	Baja late scoring.

6.7 Carreras esperadas por tramos

$$\lambda_{F3,\text{total}} = \lambda_{F3,\text{visitante}} + \lambda_{F3,\text{local}} \quad (22)$$

$$\lambda_{F5,\text{total}} = \lambda_{F5,\text{visitante}} + \lambda_{F5,\text{local}} \quad (23)$$

$$\lambda_{\text{Juego},\text{total}} = \lambda_{\text{Juego},\text{visitante}} + \lambda_{\text{Juego},\text{local}} \quad (24)$$

6.8 Probabilidad con modelo Poisson (y Binomial Negativa, v2)

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \quad (25)$$

Se calculan: probabilidad F3 Over/Under, F5 Over/Under, Over/Under de juego completo (**usar Binomial Negativa aquí por sobredispersión, sección 5.7**), NRFI, YRFI, y probabilidad de team totals.

Las probabilidades deben compararse en líneas de 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 y 9.5. No debe darse una sola respuesta si la línea cambia mucho el valor.

6.9 Desarrollo probable por entradas

F3 : Visitante X – Local Y *F5* : Visitante X – Local Y *Final* : Visitante X – Local Y

Analizar: qué equipo debería anotar primero, si el daño probable viene contra el abridor o el bullpen, en qué entrada puede cambiar el partido, si el total depende más de F5 o de carreras tardías, si el bullpen puede romper el Under, si los abridores pueden romper el Over.

6.10 Tabla de decisiones por línea

Línea	Over estimado	Under estimado	Lectura	Decisión
F3 total				
F5 total				
Total completo 7.5				
Total completo 8.0				
Total completo 8.5				
Total completo 9.0				
Total completo 9.5				
Team total visitante				
Team total local				

6.11 Contradicciones del total

- Abridores favorecen Under, pero bullpen favorece Over.
- Abridor vulnerable, pero lineup rival no confirmado.
- Over depende de HR, pero clima favorece pitchers.
- Under depende de bullpen, pero relevistas están cansados.
- Umpire de zona pequeña favorece tráfico.
- Umpire de zona amplia favorece ponches.
- Total ya se movió demasiado.
- Línea quedó muy ajustada.
- El estadio reduce HR.
- El equipo favorito puede ganar sin necesidad de muchas carreras.

- El prop de Ks contradice el Over.
- Ambos bullpens están descansados y son fuertes.

6.12 Conclusión Over/Under

- Mejor línea para Over:
- Mejor línea para Under:
- Línea donde no hay valor:
- Mercado más conveniente: *Total completo/F5 total/team total*
- Mejor mercado relacionado con carreras: *Over/Under o team total*
- Información faltante antes de apostar:
- Clasificación: *Pick fuerte / Pick moderado / Lean / Esperar información / No bet*
- Semáforo: Verde/Amarillo/Gris/Rojo

Regla final: si el total proyectado cae muy cerca de la línea del mercado, no se debe forzar pick. En ese caso, conviene buscar mejor valor en F5 total, team total o props.

7 Cuotas, probabilidad implícita y búsqueda de valor

Después de analizar división, récords, abridores, bullpen, lineups, patrones matemáticos y Over/Under, se relaciona todo con las cuotas actuales del mercado. El objetivo no es confirmar el pick más probable, sino encontrar si existe valor real.

No confundas predicción con valor.

7.1 Cuotas actuales

Buscar cuotas actuales de: Moneyline, Run Line, Total completo, Team totals, F3 Moneyline, F3 total, F5 Moneyline, F5 Run Line, F5 total, Team total F5, NRFI/YRFI, Props principales de pitchers, Props principales de bateadores.

Mercado	Casa 1	Casa 2	Casa 3	Mejor cuota	Movimiento de línea
Moneyline					
Run Line					
Total completo					
Team total visitante					
Team total local					
F3 Moneyline					
F3 total					
F5 Moneyline					
F5 Run Line					
F5 total					
Team total F5					
NRFI/YRFI					
Props pitchers					
Props bateadores					

7.2 Probabilidad implícita

Momio negativo:

$$P_{\text{implícita}} = \frac{|m|}{|m| + 100} \quad (26)$$

Momio positivo:

$$P_{\text{implícita}} = \frac{100}{m + 100} \quad (27)$$

Mercado	Momio	Probabilidad implícita
<i>Mercado</i>	<i>Momio</i>	<i>%</i>
<i>(repetir por mercado)</i>		

7.3 Comparación contra probabilidad estimada

$$Edge = P_{\text{estimada}} - P_{\text{implícita}} \quad (28)$$

(v2) Usar siempre la probabilidad *triangulada* (promedio o consenso razonado de Log5, Elo y el modelo λ /Poisson-NegBin de la sección 5.7), no un solo método aislado — si los métodos divergen mucho entre sí, es señal de baja confianza, no de edge real.

Mercado	Momio	P. implícita	P. estimada	Edge
<i>Mercado</i>				

7.4 Precio máximo aceptable

Para cada pick potencial se calcula un precio justo. Si p es la probabilidad estimada:

$$m_{\text{justo}} = \begin{cases} -\frac{100p}{1-p}, & p \geq 0.5 \\ \frac{100(1-p)}{p}, & p < 0.5 \end{cases} \quad (29)$$

Pick	Probabilidad estimada	Momio justo	Momio mínimo aceptable	Decisión
<i>Pick</i>	<i>%</i>	<i>Momio</i>	<i>Momio</i>	

Si el mercado ofrece peor precio que el momio justo, no hay valor.

7.5 Filtro contra favoritos caros

Si un favorito está caro y el total proyectado es bajo, no se debe forzar ML, F5 ni Run Line. En ese escenario, el análisis debe revisar primero Under, F5 Under, props de pitcher o no bet.

Favorito caro + total bajo = buscar Under, F5 Under, props de pitcher o no bet

Pregunta	Si la respuesta es sí	Ajuste
¿El ML está inflado?	Evitar ML	Bajar confianza.
¿El total proyectado es bajo?	Evitar Run Line	Revisar Under o F5.
¿El abridor rival puede competir?	Evitar F5 favorito	Revisar F5 Under.
¿El bullpen rival es fuerte?	Evitar juego completo del favorito	Buscar mercados tempranos.
¿El pick depende de que un pitcher colapse?	Bajar confianza	Requiere más evidencia.

7.6 Mercados alternativos

Si el Moneyline no tiene valor, revisar si la ventaja se expresa mejor en: F5 Moneyline, F5 Run Line, Team total F5, Total F5, Props de pitcher, Props de bateador, NRFI/YRFI.

Si el abridor favorece al equipo, pero el bullpen contradice el pick, se debe priorizar F5 sobre juego completo. Si el total completo está ajustado, revisar team totals o F5 total.

7.7 Razones para cancelar el pick

- Favorito inflado.
- Movimiento de línea ya consumió el valor.
- Cuota buena pero lineup no confirmado.
- Total movido por clima.
- Prop dependiente de jugador no confirmado.
- Bullpen contradice ML completo.
- Abridor limitado por pitch count.
- Mercado público cargado a un lado.
- Diferencia grande entre casas.
- Momio atractivo pero probabilidad real baja.
- El pick depende del mismo supuesto que otro pick.
- El análisis favorece Under pero el pick elegido es Run Line favorito.

7.8 Tabla final de valor

Mercado	Pick	Mejor momio	P. implícita	P. estimada	Edge	Riesgo principal
<i>Mercado</i>	<i>Pick</i>					
Semáforo: Verde/Amarillo/Gris/Rojo				Confianza 1–10:		

8 Auditoría final de contradicciones y decisión corregida

Antes de dar picks finales, el análisis debe pasar por una auditoría obligatoria. Esta sección evita que el modelo confunda predicción con valor y que convierta ventajas estadísticas en picks automáticos de Moneyline, Run Line u Over.

No se debe elegir el mercado que predice al ganador, sino el mercado que mejor representa el guion del partido con menor contradicción.

8.1 Regla principal: predicción no es igual a valor

Un equipo puede ser más probable ganador y aun así no tener valor si el momio está demasiado caro. Por ello, todo pick debe cumplir tres condiciones:

Modelo estadístico + Guion del partido + Cuota con edge

Si falta uno de estos tres elementos, el pick no puede clasificarse como fuerte.

8.2 Dependencia de supuestos

No se deben elegir varios picks fuertes que dependan del mismo supuesto. Si dos picks dependen de que un pitcher colapse, ambos no pueden ser picks fuertes al mismo tiempo.

Si dos picks dependen del mismo supuesto, no pueden ser ambos picks fuertes

Pick	Supuesto principal	Si el supuesto falla	Observación	Riesgo
<i>ML favorito</i>	<i>Pitcher rival permite daño</i>	Pierde valor	<i>Depende del colapso rival.</i>	<i>Alto</i>
<i>Over ER pitcher</i>	<i>Pitcher permite carreras</i>	Pierde valor	<i>Mismo supuesto que ML.</i>	<i>Alto</i>
<i>Over total</i>	<i>Ambos abridores permiten tráfico</i>	Pierde valor	<i>Requiere daño temprano.</i>	<i>Alto</i>
<i>F5 Under</i>	<i>Abridores dominan</i>	Pierde valor	<i>Depende de picheo fuerte.</i>	<i>Medio</i>

Si varios picks tienen el mismo supuesto, se debe elegir solo uno o bajar stake/confianza.

8.3 Auditoría obligatoria antes del pick final

Antes de recomendar picks finales, se deben responder los siguientes filtros:

1. No confundir predicción con valor. Si un equipo es más probable ganador, pero el ML está caro o el total es bajo, revisar primero F5 Under, Under completo, props de pitcher o no bet.
2. No sobreponderar últimas 5 salidas del abridor. Comparar temporada completa, métricas esperadas, K-BB%, BB%, pitch mix, rival específico, parque y lineups confirmados.
3. Si el pick principal depende de que un abridor colapse, verificar parque, bullpen detrás, lineup confirmado, BB% del pitcher, HR/9, Barrel% rival, tendencia de ponches y umpire.
4. Si se proyectan muchos ponches de un abridor, revisar primero F5 Under y Under completo.
5. El park factor no decide solo. Un estadio ofensivo solo aumenta el Over si también hay contacto fuerte, HR/9 alto, Barrel% alto, viento favorable y lineups confirmados.
6. Si ambos bullpens son top 10 o están descansados, penalizar Over completo y Run Line del favorito.

7. Diferenciar hits de carreras. Para proyectar carreras usar OBP, BB%, poder, RISP, secuencia, K% y bullpen rival.
8. Hacer una tabla de dependencia de supuestos.
9. Antes de elegir Run Line, revisar el total proyectado. Si el total esperado es bajo, evitar favoritos -1.5 salvo que haya bullpen rival muy débil o ventaja ofensiva clara.
10. Antes de elegir team total Over, verificar que el equipo pueda producir carreras y no solo hits.
11. Si el juego es divisional, no asumir automáticamente más carreras. Los rivales se conocen más y eso puede favorecer juego cerrado.
12. Si falta información de bullpen últimos 3 días, umpire, lineup confirmado o pitch count, marcar el pick como gris o amarillo, nunca verde.
13. El pick final debe sobrevivir tres filtros: filtro estadístico, filtro de guion del partido y filtro de mercado/cuota.
14. Si el análisis favorece Under y al mismo tiempo Run Line favorito, revisar contradicción.
15. Si no hay edge claro, recomendar no bet.
16. **(v2)** Verificar correlación entre picks del mismo partido antes de recomendarlos juntos (sección 5.7, correlación entre mercados).
17. **(v2)** Si algún campo obligatorio de la tabla de completitud (sección 9) está vacío, el pick de esa sección no puede ser Verde bajo ninguna circunstancia.

8.4 Tabla final de decisión corregida

Solo puede ser pick fuerte si cumple:

Modelo + Guion + Cuota + Baja contradicción

Mercado	Modelo	Guion	Cuota	Contradicción	Semáforo	Decisión final
ML	Sí/No	Sí/No	Sí/No	Alta/Media/Baja		Pick/Lean/No bet
F5	Sí/No	Sí/No	Sí/No	Alta/Media/Baja		Pick/Lean/No bet
Total	Sí/No	Sí/No	Sí/No	Alta/Media/Baja		Pick/Lean/No bet
Team total	Sí/No	Sí/No	Sí/No	Alta/Media/Baja		Pick/Lean/No bet
Prop pitcher	Sí/No	Sí/No	Sí/No	Alta/Media/Baja		Pick/Lean/No bet
Prop bateador	Sí/No	Sí/No	Sí/No	Alta/Media/Baja		Pick/Lean/No bet

8.5 Recomendación final

- Mejor pick por valor:
- Mejor pick F5:
- Mejor total:
- Mejor prop:
- Pick con valor pero alto riesgo:
- Pick que parece probable pero no tiene valor:

- Pick que se debe evitar:
- Mercado donde conviene esperar mejor cuota:
- **(v2)** Stake sugerido (Kelly fraccional $1/4-1/8$) para cada pick recomendado: *% de bankroll*

8.6 Corrección central del análisis

No elijas el mercado que predice al ganador; elige el mercado que mejor representa el guion del partido con menor contradicción.

Por lo tanto, antes de confirmar ML, Run Line, Over o team total Over, el análisis debe revisar obligatoriamente:

Under, F5 Under, props de Ks, no bet

Regla final: proteger el bankroll es más importante que forzar una apuesta. Si el edge no es claro, si el pick depende de demasiados supuestos, o si el mercado contradice el guion probable del partido, la decisión correcta debe ser **no bet**.

9 Fuentes de datos: qué usar, para qué, y qué falta si solo usas una

9.1 SofaScore — investigado a fondo

SofaScore ([sofascore.com/baseball](https://www.sofascore.com/baseball)) cubre MLB, NPB, LMB y el World Baseball Classic con marcador en vivo, calendario, standings con splits de local/visitante, resultado por entradas (linescore) de partidos jugados, y momios de casas de apuestas integrados en la ficha del partido.

Lo que SofaScore no ofrece de forma confiable: métricas avanzadas de pitcheo/bateo (FIP, xFIP, SIERA, xERA, Barrel%, Hard Hit%, K-BB%), detalle de uso de bullpen por días, lineups confirmados con profundidad de splits, ni datos de clima/viento por estadio o de umpire asignado. No publica una API pública documentada.

SofaScore sirve para las secciones 1, 2 y parte de la 7 (contexto, récords/H2H, cuotas comparadas). Para las secciones 3, 4, 5 y 6 se necesita complementarlo obligatoriamente.

9.2 Fuentes complementarias necesarias

Dato requerido	Fuente recomendada	Qué obtener exactamente
Abridores oficiales, lineups confirmados, box scores	MLB Stats API (statsapi.mlb.com)	Roster del día, orden al bate, mano, box score inning-by-inning
Métricas avanzadas de pitcheo/bateo	FanGraphs	FIP, xFIP, SIERA, xERA, K-BB%, splits
Métricas Statcast	Baseball Savant	Barrel%, Hard Hit%, xwOBA, park factors
Momios de múltiples casas	The Odds API / SportsGameOdds	Línea y momio por casa
Precisión de zona de strike por umpire	UmpScorecards	Tasa de acierto, sesgo hacia bolas/strikes
Clima/viento del estadio	API meteorológica (p. ej. Open-Meteo)	Velocidad/dirección del viento, temperatura
Uso de bullpen últimos 3–7 días	Derivado de box scores de MLB Stats API acumulados	Pitcheos lanzados, back-to-back del cerrador

9.3 Regla de completitud obligatoria

Cada sección tiene una lista de campos obligatorios; el análisis **no puede avanzar a la siguiente sección** ni asignar semáforo Verde si un campo obligatorio está vacío.

Sección	Campos obligatorios	Fuente primaria	Si falta →
1–2	División de ambos equipos, récord L10 local/visita, H2H L10	SofaScore + MLB Stats API	Baja confianza histórica
3	ERA, WHIP, FIP, xFIP, SIERA, K-BB%, últimas 5, splits local/visita	FanGraphs + Baseball Savant	Bloquea Verde en ML/F5/props
4	ERA/FIP bullpen, uso 3 días, disponibilidad de cerrador	MLB Stats API	Bloquea Verde en total y ML tardío
5	Park factor, ajustes multiplicativos con dato real	Baseball Savant + cálculo propio	Bloquea Verde en total
6	Lineup confirmado, clima/viento, umpire asignado	MLB Stats API + Open-Meteo + Ump-Scorecards	Bloquea Verde en total y NRFI/YRFI
7	Momios de al menos 2 casas	Odds API + SofaScore	Sin edge calculable → no bet

10 Algoritmo maestro (paso a paso)

FASE 0 -- INGESTA CON GATE DE COMPLETITUD

1. MLB Stats API: abridores probables, lineup, records, box scores
 2. FanGraphs + Baseball Savant: FIP, xFIP, SIERA, xERA, Barrel%, park factors
 3. Historico propio de box scores: uso de bullpen ultimos 3-7 dias
 4. Odds API + SofaScore: momios de 2-3 casas, verificacion cruzada
 5. UmpScorecards + API meteorologica: umpire asignado, clima/viento
 6. SofaScore: historial H2H y ultimos 10 juegos local/visita
- SI falta un campo obligatorio -> campo_faltante = true
-> el resultado NUNCA podra ser semaforo Verde (maximo Amarillo)

FASE 1 -- AJUSTE ESTADISTICO (regresion a la media)

7. Shrinkage bayesiano por metrica segun punto de estabilizacion (seccion 5.7)
8. Pythagorean win% esperado vs record real -> detectar "suerte"

FASE 2 -- TRIANGULACION DE PROBABILIDAD DE VICTORIA

9. Calcular P(gana local) por 3 metodos independientes:
 - a) Log5 con win% ajustado
 - b) Elo de equipo + ajuste por abridor del dia
 - c) Modelo lambda (carreras esperadas) + Poisson/Binomial Negativa
10. Si los 3 metodos coinciden (~5pp) -> confianza alta
Si divergen (>10pp) -> confianza baja, explicar la contradiccion

FASE 3 -- MODELO DE CARRERAS Y TOTAL

11. lambda_F3, lambda_F5, lambda_Juego con ajustes multiplicativos
(nunca subir el total por un solo factor)
12. Binomial Negativa para el total de 9 entradas; Poisson para F3/F5
13. Monte Carlo para mercados combinados o de alta incertidumbre

FASE 4 -- VALOR DE MERCADO

14. Momios -> probabilidad implicita

15. Edge = P_estimada (triangulada) - P_implicita
16. Momio justo y momio minimo aceptable
17. Kelly fraccional (1/4 a 1/8) -> stake sugerido

FASE 5 -- AUDITORIA

18. Los 15 filtros de contradiccion (seccion 8.3)
19. Correlacion entre picks del mismo partido (seccion 5.7)
20. Si campo_faltante = true -> forzar semaforo <= Amarillo, sin excepcion

FASE 6 -- SALIDA

21. Por mercado: semaforo, pick, cuota minima, edge, stake, razon en 1 linea, y que dato falto si aplica
22. Filtrar salida final: solo picks Verde
(o Verde+Amarillo si se pide mas volumen)

Nota final

Este framework es una herramienta de análisis estadístico, no garantiza resultados: las apuestas deportivas implican riesgo financiero real y ningún modelo elimina la incertidumbre del juego. La disciplina de la sección 8 (auditoría de contradicciones) es tan importante como la matemática de la sección 5: un modelo puede recomendar con fuerza un mercado que termine perdiendo, y la auditoría es la que evita convertir esa confianza numérica en una apuesta mala.